01 Einleitung HKA: Integration von Digitalen Zwillingen (AAS) und CAD (Siemens NX)

Im Rahmen dieses Entwicklungsprojekts wird die informationstechnische und konzeptionelle Brücke zwischen der Asset Administration Shell (AAS – Verwaltungsschale) und dem CAD-System Siemens NX geschlagen. Ziel ist es, das Arbeiten mit Digitalen Zwillingen über Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen und eine durchgängige Datennutzung über den gesamten Produktlebenszyklus zu gewährleisten.

Das Projekt gliedert sich methodisch in zwei aufeinander aufbauende Phasen:

Phase 1: Grundlagen und Anwendungsszenarien im Produktlebenszyklus

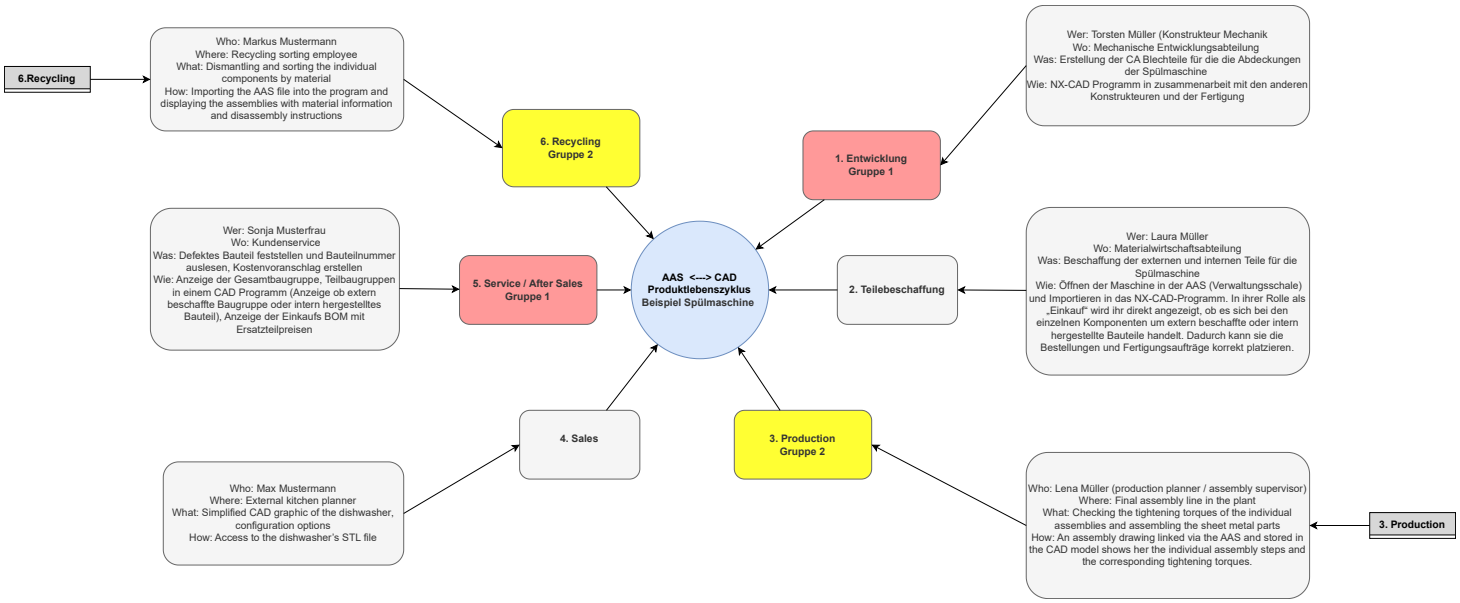
In der ersten Projektphase wurden die theoretischen Grundlagen der AAS erarbeitet und evaluiert, welche konkreten Mehrwerte und Anwendungsszenarien die Anbindung eines CAD-Systems an die Verwaltungsschale bietet.

Zur Veranschaulichung der Konzepte dient das praxisnahe Beispiel einer **Spülmaschine**. Entlang ihres Produktlebenszyklus entstehen in jeder Phase stark variierende Anforderungen an die Bereitstellung, Aktualisierung und Strukturierung von Daten aus dem Digitalen Zwilling.

Der betrachtete Lebenszyklus umfasst die folgenden sechs Phasen:

1. Entwicklung (CAD & Engineering)
2. Teilebeschaffung (Procurement)
3. **Produktion (Manufacturing)**
4. Sales (Vertrieb)
5. Service / After-Sales
6. **Recycling (End-of-Life)**

*Wie im nachfolgenden Diagramm dargestellt, bilden diese Phasen einen fortlaufenden Kreislauf. Im Rahmen dieses Projekts wurden insbesondere die Phasen **Produktion** und **Recycling** tiefgehend ausgearbeitet. Die detaillierte Ausarbeitung dieser Use-Cases ist Gegenstand der nachfolgenden Kapitel.*



Phase 2: Technische Umsetzung und Schnittstellenfunktionen

Basierend auf den konzeptionellen Vorarbeiten der ersten Phase lag der Fokus der zweiten Projektphase auf der technischen Implementierung. Hierbei wurden die zentralen Kernfunktionen identifiziert und entwickelt, die für das praktische Arbeiten mit AASX-Datenpaketen und dem CAD-Programm Siemens NX zwingend erforderlich sind.

> **Hinweis zur Dokumentation ("Living Document"):**
> Da an diesem Repository auch in Zukunft weitergeforscht und gearbeitet wird, ist diese Dokumentation direkt als Struktur für das GitHub-Repository (`README.md` und verknüpfte Markdown-Dateien) konzipiert. Auf eine redundante, separat geführte Dokumentation wurde bewusst verzichtet. Dies stellt sicher, dass Code-Änderungen und Dokumentation stets synchron, transparent versioniert und an einem zentralen Ort für nachfolgende Entwickler zugänglich bleiben.

3. Szenario: Produktion (Manufacturing)

3.1 Detailed description of the scenario

Lena Müller arbeitet als Produktionsplanerin und Montageleiterin in der Endmontage. Sie ist verantwortlich für die korrekte Ausführung der Montageprozesse sowie für die Qualitätssicherung der montierten Baugruppen. Lena überprüft die Anzugsdrehmomente der einzelnen Verschraubungen und montiert die zugehörigen Blechbauteile. Dabei stellt sie sicher, dass alle Montagevorgaben exakt eingehalten werden, um Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Qualität des Produkts zu gewährleisten.

Die relevanten Montageinformationen werden Lena digital bereitgestellt. Eine Montagezeichnung, die über die Asset Administration Shell (AAS) mit dem jeweiligen physischen Asset verknüpft ist, ist im CAD-Modell hinterlegt. Über ein digitales Endgerät (z. B. Industrie-Tablet oder HMI) kann Lena kontextbezogen auf diese Informationen zugreifen.

3.2 Process flow description

- **Identifikation des Produkts / Assets:** Lena identifiziert das zu montierende Produkt anhand einer Seriennummer oder eines QR-Codes.
- **Aufruf der AAS:** Über das Fertigungssystem wird die zugehörige Asset Administration Shell geladen.
- **Zugriff auf die Montageinformationen:** Die AAS verweist auf das verknüpfte CAD-Modell und die zugehörige Montagezeichnung.
- **Anzeige der Montageschritte:** Die einzelnen Montageschritte werden sequenziell dargestellt, inklusive der benötigter Werkzeuge.
- **Prüfung der Anzugsdrehmomente:** Für jede Schraubverbindung werden die Soll-Drehmomente angezeigt und mit dem eingesetzten Drehmomentwerkzeug überprüft.
- **Montage der Blechbauteile:** Lena montiert die Blechkomponenten gemäß der Zeichnung und den definierten Prozessschritten.
- **Dokumentation und Rückmeldung:** Die erfolgte Montage und die geprüften Drehmomente werden im System dokumentiert und ggf. an übergeordnete Systeme zurückgemeldet.

3.3 Required files and resources

- **CAD-Modelle** (z. B. STEP, JT, native CAD-Formate)
- **Montagezeichnungen** (2D/3D, z. B. PDF oder direkt im CAD)
- **Drehmoment-Spezifikationen** (z. B. Tabellen oder Metadaten)
- **Asset Administration Shell** (AAS-Modell im JSON- oder XML-Format)
- **Digitale Endgeräte** (Tablet, Industrie-PC, HMI)

- **Drehmomentwerkzeuge** (idealerweise mit digitaler Schnittstelle)
- **MES-/PLM-Systeme** zur Datenverwaltung

3.4 Technical implementation

3.4.1 Implementation in the Asset Administration Shell (AAS)

Die Asset Administration Shell dient als zentraler Daten-Hub für montage- und qualitätsrelevante Informationen. Technisch erfolgt die Umsetzung über klar definierte `SubmodelElements`, die Montagewissen, CAD-Referenzen und Drehmomentvorgaben standardisiert abbilden.

Montage- und Drehmomentdaten

- **Submodell „AssemblyInformation“:** Enthält die vollständige Beschreibung der Montageschritte als strukturierte `SubmodelElements` (z. B. `Operation`, `Sequence`, `StepNumber`).
- **Anzugsdrehmomente:** Jede Schraubverbindung wird durch ein `Property`-Element beschrieben:
  - `FastenerID`
  - `TorqueNominal` (z. B. 12 Nm)
  - `TorqueTolerance` (z. B. ±10 %)
  - `ToolType` (z. B. elektronischer Drehmomentschlüssel)

> **Beispiel:** Die Verschraubung der Seitenwand besitzt das Attribut `TorqueNominal = 12 Nm`, `TorqueTolerance = ±1,2 Nm`.

3.4.2 Implementation in the CAD environment

Die CAD-Umgebung (Viewer oder Montage-Frontend an Lenas Arbeitsplatz) fungiert als visuelle und interaktive Schnittstelle zwischen Werkerin und digitalem Produktzwilling.

- Jedes Bauteil und jede Schraubverbindung im CAD-Modell ist mit der `InstanceId` der entsprechenden AAS-Komponente verknüpft.
- Klickt Lena auf eine Schraube im 3D-Modell, werden **Soll-Drehmoment**, **Toleranz** und **Werkzeugtyp** direkt aus der AAS geladen und angezeigt.

Feedback- und Rückmeldekanal (As-Planned vs. As-Built)
Lena kann direkt im CAD-Interface Abweichungen melden, z. B.:

- Schraube nicht zugänglich
- Bauteil passt nicht spannungsfrei
- Drehmoment konstruktiv nicht erreichbar

Diese Rückmeldungen werden als `Event` oder `Annotation` direkt in der AAS gespeichert und stehen Konstruktion und Arbeitsvorbereitung zur Verfügung.

6. Szenario: Recycling (End-of-Life)

6.1 Detailed description of the scenario

Im Jahr 2026 ist die lineare Wirtschaft („Produzieren, Nutzen, Wegwerfen“) durch die *Ecodesign for Sustainable Products Regulation* (ESPR) gesetzlich beendet worden. Jede in der EU verkaufte Spülmaschine muss nun über einen Digitalen Produktpass (DPP) verfügen, der technisch als Verwaltungsschale (Asset Administration Shell, AAS) realisiert ist.

Markus Mustermann, ein spezialisierter Mitarbeiter in einem zertifizierten Demontagezentrum, steht vor einer Herausforderung: Eine moderne Spülmaschine besteht aus über 150 verschiedenen Materialien, darunter wertvoller Edelstahl, kupferhaltige Motoren, Elektronik mit Seltenen Erden und problematische Bitumen-Dämmmatten.

Ohne die AAS wäre die Spülmaschine für Markus eine „Blackbox“. Er müsste sie schreddern, was die Materialreinheit extrem verschlechtert. Dank der AAS wird Markus zum Urban Miner: Er greift auf den digitalen Zwilling zu, der ihm nicht nur sagt, was verbaut ist, sondern auch, wie er es zerstörungsfrei trennen kann, um die Rückführungsgewinne zu maximieren.

6.2 Process flow description

Der Workflow ist in fünf Phasen unterteilt:

1. **Erfassung & Initialisierung:** Markus scannt den am Gehäuserahmen gelaserten QR-Code. Die AAS öffnet dazu das entsprechende Modell.
2. **Status- & Sicherheitsanalyse:** Bevor Markus das Werkzeug ansetzt, prüft das System das Submodell „Safety“. Es wird angezeigt, ob Kondensatoren entladen werden müssen oder ob chemische Rückstände (z. B. Klarspüler-Reste) in Schläuchen vorhanden sind.
3. **Virtuelle Exploration:** Markus bekommt in der AAS die Demontagezeichnungen und zerlegt basierend darauf die Maschine. Ihm wird angezeigt, welches Teil aus welchem Material ist. Am Ende trägt er ein, wie viel Masse er von welchem Material sortenrein getrennt hat.
4. **Geführte Demontage:** Markus folgt den in der AAS hinterlegten Schritten. Das System gibt vor:
   - *Schritt 1:* Lösen der Torx-Schrauben (T15) an der Rückwand.
   - *Schritt 2:* Abklemmen des Kabelbaums.

- *Schritt 3:* Entnahme der Isolierung.

6.3 Required files and resources

Für die Implementierung werden folgende Punkte benötigt:

- **Das AASX-Container-File:** Beinhaltet die logische Struktur und alle Verweise.
- **Identification:** Eindeutige ID.
- **DigitalProductPassport (DPP):** Enthält die rechtlich geforderten Daten der ESPR (CO2-Fußabdruck, Rezyklatanteil).
- **Bill of Materials (R-BOM):** Die hierarchische Liste sowie Eigenschaften für das Recycling aller Komponenten.
- **TechnicalProperties:** Materialdatenblätter pro Komponente, von den jeweiligen Herstellern bereitgestellt und in der AAS der Spülmaschine zusammengeführt.
- **CAD-Ressourcen:** Demontagezeichnungen und 3D-Modell zur Demontage.

6.4 Technical implementation

6.4.1 Implementation in the Asset Administration Shell (AAS)

Die AAS dient als Daten-Hub. Alle verbauten Komponenten haben von den jeweiligen Herstellern die Eigenschaften hinterlegt und diese werden zu einer Spülmaschine zusammengebaut.

- **Material-Identifikation:** Jedes Bauteil in der Spülmaschine erhält ein `Property` -Element mit der Material-ID.
  - *Beispiel:* Die Verkleidungselemente erhalten das Attribut `Material: V2A (Edelstahl)` .
- **API-Schnittstelle:** Die AAS stellt eine REST-API bereit, über die die Recycling-Software Abfragen stellt (z. B. `GET /submodels/MaterialComposition/submodel-elements/CopperWeight`).

6.4.2 Implementation in the CAD environment

Die CAD-Umgebung dient als zentrale Datenquelle für die Erstellung der Verwaltungsschale (AAS). Der Prozess gestaltet sich wie folgt:

- **Bereitstellung von Dokumenten:** Direkt aus dem CAD-System werden Demontagezeichnungen im PDF-Format generiert und der AAS zur Verfügung gestellt.
- **Stoffstromanalyse:** Es wird eine automatisierte Liste generiert, die alle Bauteile inklusive deren Volumina und Materialien erfasst. Daraus lassen sich die exakten Massen der verschiedenen Rohstoffe ableiten.
- **Soll-Ist-Vergleich im Recycling-Prozess:** Im Rahmen des Recycling-Prozesses werden diese Daten für jede Spülmaschinen-Variante berechnet und in der AAS als Soll-Werte hinterlegt.

- **Nachweispflicht:** Nach der Zerlegung ist der Recycler verpflichtet, die tatsächlich gewonnenen Massen der unterschiedlichen Stoffe als Ist-Werte in die AAS einzutragen.
- **Rückfluss zum Hersteller:** Diese Daten werden an den Hersteller zurückgeführt. Dieser erhält dadurch einen lückenlosen Nachweis darüber, zu wie viel Prozent die Maschine sortenrein zerlegt wurde.
- **Visualisierung:** Bei hoher Komplexität der Anlage kann dem Recycler zusätzlich ein 3D-Modell zur Verfügung gestellt werden.
- **Zusätzliche Visualisierung:** Das System berechnet die Recycling-Priorität auf Grundlage der hinterlegten Materialeigenschaften. Bauteile, die Schadstoffe enthalten, werden rot blinkend dargestellt.

6.5 Vorgaben und gesetzliche Richtlinien (Additional Requirements)

1. **ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation)**
    - **Standardwerkzeuge & Zerlegbarkeit:** Bereits die bestehende Verordnung (EU) 2019/2022 für Spülmaschinen legt fest, dass bestimmte Teile (wie Pumpen oder Motoren) mit „allgemein verfügbaren Werkzeugen“ und ohne dauerhafte Beschädigung des Geräts austauschbar sein müssen.
    - **Demontagezeit:** Die neue ESPR (Verordnung (EU) 2024/1781) erlaubt es der EU, in produktspezifischen "Delegierten Rechtsakten" explizite Leistungsanforderungen zu stellen. Für die Überarbeitung der Spülmaschinen-Regeln (geplant ab 2026) wird diskutiert, die Demontagezeit als Metrik für die Recyclingfähigkeit aufzunehmen. *(Quelle: Verordnung (EU) 2019/2022, Anhang II, Punkt 3 sowie Verordnung (EU) 2024/1781 (ESPR), Artikel 5).*
2. **EU-Batterieverordnung (2023/1542)**
    - **Entnehmbarkeit:** Ab dem 18. Februar 2027 müssen Gerätebatterien so konstruiert sein, dass sie vom Endnutzer oder Fachpersonal leicht entnommen und ausgetauscht werden können.
    - **Batteriepass:** Während der volle „Batteriepass“ primär für Industrie- (>2 kWh) und Traktionsbatterien gilt, müssen Informationen zur chemischen Zusammensetzung und zum sicheren Ausbau bei kleinen Batterien im Digitalen Produktpass (DPP) des Hauptgeräts (hier die AAS der Spülmaschine) hinterlegt sein. *(Quelle: Verordnung (EU) 2023/1542, Artikel 11 und Artikel 77).*
3. **WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment)**
    - Die WEEE regelt den Umgang mit dem Elektroschrott nach der Nutzung.
    - **Sammel- und Verwertungsquoten:** Für Großgeräte (Kategorie 1), zu denen Spülmaschinen gehören, schreibt die Richtlinie eine Verwertungsquote von 85 % und eine Quote für Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von 80 % vor.

- **Rolle der AAS:** Die AAS ist das Werkzeug, um die "Materialhygiene" zu garantieren. Nur durch sortenreine Trennung (z. B. Edelstahl der Güte 1.4301 statt Mischschrott) können diese hohen Quoten wirtschaftlich erreicht werden. *(Quelle: Richtlinie 2012/19/EU, Anhang V).*

4. **Substances of Concern (REACH & SCIP)**
    - **Informationspflicht:** Seit Januar 2021 müssen Hersteller Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in der SCIP-Datenbank der ECHA hinterlegen, wenn die Konzentration über 0,1 % liegt.
    - **AAS-Integration:** Die AAS dient als Schnittstelle, um diese komplexen Chemikaliendaten für Markus Mustermann direkt am Arbeitsplatz visualisierbar zu machen (z. B. Warnhinweis auf Bitumenmatten oder Flammschutzmittel in Platinen), ohne dass er manuell in Datenbanken suchen muss. *(Quelle: Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG), Artikel 9(1)i und REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006).*

02 Einleitung GitHub

AAS-CAD Integration: Verbindung zwischen Verwaltungsschale und CAD

Einstiegsdokument für unser Projekt zur AAS-CAD Integration.

In diesem Projekt arbeiten wir daran, die Asset Administration Shell (AAS) – also den standardisierten digitalen Zwilling – direkt mit unseren CAD-Systemen kommunizieren zu lassen. Ziel ist es, den Datenaustausch in beide Richtungen zu ermöglichen und dafür konkrete Code-Beispiele und Workflows bereitzustellen.

Worum geht es hier genau?

Stand der Technik ist: Die 3D-Modelle liegen im CAD und der digitale Zwilling lebt völlig isoliert davon in seiner eigenen Software-Umgebung. Wenn wir aber Anwendungsfälle wie intelligentes Recycling oder eine lückenlose Materialverfolgung umsetzen wollen, müssen diese beiden Welten miteinander sprechen. Dieses Repository sammelt Skripte und Plug-ins, um genau diese Brücke zu schlagen.

Kernfunktionen im Überblick

Wir konzentrieren uns auf vier grundlegende Funktionen, um die Interaktion zwischen AAS und CAD aufzubauen. In der Tabelle findest du direkte Links zu den jeweiligen Erklärungen und Umsetzungen für Siemens NX und PTC Creo.

#	Funktion	Umsetzung in Siemens NX	Umsetzung in PTC Creo
1	**Import von 3D-Daten aus der AAS** *(Das Modell aus dem digitalen Zwilling ins CAD laden)*	NX Part Loader	Creo Doku
2	**Zuweisung einer Asset-ID an ein Bauteil** *(Die grundlegende Verknüpfung von 3D-Modell und AAS-Instanz)*	NX Asset-ID assign	Creo Doku
3	**Eigenschaften synchronisieren** *(Materialdaten, Metadaten etc. austauschen)*	NX Sync Properties with AAS	Creo Doku
4	**Daten aus dem CAD in die AAS exportieren** *(Aktualisierte Daten zurück in die Schale schreiben)*	NX to AAS Export	Creo Doku

Detaillierte Beschreibung der Funktionen

Wie genau diese vier Funktionen im Detail funktionieren und wie sie systemseitig gelöst wurden, kannst du direkt den verlinkten Dokumenten aus der obigen Tabelle entnehmen. Dort findest du die ausführlichen Erklärungen und Code-Beispiele für Siemens NX und PTC Creo.

Mitmachen

Wir freuen uns immer über Unterstützung. Wenn du eigene Skripte beisteuern möchtest, eine Lösung für ein anderes CAD-System wie SolidWorks hast oder Fehler findest, erstelle gerne einen Pull

Request. Halte dich dabei einfach grob an die Struktur dieses Dokuments.

Lizenz

Dieses Projekt ist unter der GNU General Public License v3.0 (GPLv3) lizenziert.
Weitere Details zur Nutzung, Vervielfältigung und Modifikation findest du in der `LICENSE`-Datei in diesem Repository.

NX AASX to STEP Import Tool

Dieses Projekt beinhaltet ein Python-Skript, das über die **NX Open Python API** ausgeführt wird.
Das Tool dient dazu, eine **AASX-Datei (Asset Administration Shell)** auszuwählen, daraus automatisch ein enthaltenes **STEP-Modell** zu extrahieren und dieses anschließend in **Siemens NX** zu importieren.

Die Anwendung verbindet damit eine **Asset Administration Shell (AAS)** mit einem CAD-System, indem sie ein in der AAS referenziertes STEP-Modell direkt in NX öffnet.

Überblick

Der **NX Part Loader** stellt einen vereinfachten Workflow zum schnellen Auffinden und Öffnen von Bauteilen bereit.

Funktionen:

- Automatische Prüfung auf vorhandenes Work Part
- Erstellung eines neuen Parts, falls keines existiert
- Dialogbasierte Dateinameneingabe
- Rekursive Suche nach `.prt` Dateien
- Automatisches Öffnen der ersten gefundenen Datei
- Fehlerausgabe über NX MessageBox

Grundlegende Funktionsweise (Import eines STEP-Modells aus einer AASX)

Um digitale Zwillinge oder Industrie-4.0-Modelle in CAD-Systeme zu integrieren, müssen CAD-Daten aus der Verwaltungsschale extrahiert und in die CAD-Umgebung geladen werden.

Dieses Skript automatisiert diesen Workflow:

1. **Start des NX-Skripts**
   Der Benutzer startet das Skript direkt in Siemens NX.
   Das Skript fungiert als **Launcher** und startet ein externes Python-Skript.
2. **Auswahl einer AASX-Datei**
   Das externe Skript öffnet einen Dateiauswahldialog.
   Der Benutzer wählt eine `.aasx` Datei aus.
3. **Extraktion des STEP-Modells**
   Das externe Skript durchsucht die AAS nach referenzierten Modellen und extrahiert eine enthaltene STEP-Datei.
4. **Zwischenspeicherung**
   Die STEP-Datei wird temporär gespeichert.
5. **Import in Siemens NX**
   Das NX-Skript erkennt die erzeugte STEP-Datei und importiert sie automatisch in NX.

Code-Struktur und die einzelnen Funktionen

Der Code besteht aus zwei Skripten:

- **NX Launcher Skript** (führt den Import in NX aus)
- **Externes AAS-Skript** (extrahiert das STEP-Modell aus der AASX)

NX Launcher Skript

Dieses Skript wird direkt in Siemens NX ausgeführt und steuert den gesamten Workflow.

`main()`

Der Einstiegspunkt des NX-Skripts.

Funktionen:

- Öffnet das NX Listing Window zur Ausgabe von Statusmeldungen
- Startet das externe Python-Skript über `subprocess`
- Prüft, ob die STEP-Datei erzeugt wurde
- Stellt sicher, dass ein aktives NX-Part existiert
- Importiert die STEP-Datei in NX

`ensure_work_part()`

Diese Funktion stellt sicher, dass ein aktives NX-Part vorhanden ist.

Falls kein Work Part existiert:

- wird ein neues Part erstellt
- ein eventuell vorhandenes altes Part wird gelöscht
- das neue Part wird als **Work Part** gesetzt

Dadurch wird verhindert, dass NXOpen-Funktionen ohne gültiges Zielpart ausgeführt werden.

`import_step_into_nx()`

Diese Funktion übernimmt den Import der STEP-Datei in NX.

Dafür wird der **NX Step242Importer** verwendet.

Konfiguration des Importers:

- Geometrieoptimierung aktiviert
- Kurven, Flächen und Volumenkörper werden importiert
- PMI-Daten werden ebenfalls übernommen
- Import erfolgt direkt aus dem Dateisystem

Der Import wird anschließend automatisch ausgeführt.

Externes Skript (AAS_TO_NX.py)

Dieses Skript extrahiert ein STEP-Modell aus einer AASX-Datei.

`main()`

Der Einstiegspunkt des externen Skripts.

Ablauf:

1. Öffnet einen Dateiauswahldialog
2. Benutzer wählt eine `.aasx` Datei
3. Die Datei wird analysiert
4. Ein STEP-Modell wird extrahiert
5. Die STEP-Datei wird lokal gespeichert

`select_aasx_file()`

Diese Funktion öffnet einen Dateidialog über **Tkinter**.

Der Benutzer kann eine `.aasx` Datei auswählen.

Falls keine Datei ausgewählt wird, wird der Prozess beendet.

`extract_step_from_aasx()`

Diese Funktion durchsucht die AASX-Datei nach enthaltenen CAD-Modellen.

Ablauf:

1. Import der AASX-Datei
2. Suche nach Asset Administration Shells
3. Durchsuchen der Modelle
4. Prüfen der Dateiformate
5. Finden einer STEP-Datei
6. Extraktion der STEP-Datei aus dem File Store
7. Schreiben der Datei in das temporäre Verzeichnis

Installation & Ausführung in NX

1. Stelle sicher, dass Python installiert ist.
2. Stelle sicher, dass die NX Python API verfügbar ist.
3. Lege beide Skripte in dein Projektverzeichnis.

Benötigte Skripte:

- NX Launcher Skript
- `AAS_TO_NX.py`

4. Öffne Siemens NX.
5. Starte das NX-Skript über

Das Skript startet anschließend automatisch den vollständigen Workflow.

Konfiguration

Aktuell sind mehrere Pfade im Code fest definiert.

Beispiele:

script_path = C:\Users\chris\AAS-Creo-Bridge\src\AAS_TO_NX.py

step_path = C:\Users\chris\AAS-Creo-Bridge\temp_model.step

Troubleshooting (Fehlerbehebung)

STEP-Datei wird nicht erzeugt

Mögliche Ursachen:

- Die AASX-Datei enthält kein STEP-Modell
- Das Modellformat ist nicht STEP
- Der Zugriff auf den File Store ist fehlgeschlagen

Externes Skript startet nicht

Mögliche Ursachen:

- Falscher Python-Pfad
- Skriptpfad falsch
- Python-Abhängigkeiten fehlen

Import in NX schlägt fehl

Mögliche Ursachen:

- STEP-Datei beschädigt
- NX Step Importer nicht korrekt initialisiert
- Kein Work Part vorhanden

NX PartID to AAS

Dieses Projekt beinhaltet eine Siemens NX Open Anwendung (C#), die über den NX Block UI Styler erstellt wurde. Das Tool ermöglicht es Konstrukteuren, über eine einfache grafische Benutzeroberfläche eine eindeutige ID (Part ID) in ein aktives NX-Bauteil einzutragen.

Diese ID wird als Part-Attribut (`PART_ID`) gespeichert und dient zur Verknüpfung des 3D-Modells mit der **Asset Administration Shell (AAS / Verwaltungsschale)** für digitale Zwillinge.

Grundlegende Funktionsweise (Das Hinzufügen der PartID für die AAS)

Um ein 3D-Modell in Industrie 4.0-Szenarien nutzbar zu machen, muss es eindeutig identifizierbar sein. Dieses Skript löst das Problem, indem es einen definierten Workflow in NX bereitstellt:

1. **Benutzereingabe:** Der Anwender startet das Skript in NX. Es öffnet sich ein Dialogfeld (definiert durch die `.dlx` -Datei), in dem die gewünschte ID für die Verwaltungsschale eingegeben wird.
2. **Validierung:** Das Tool prüft, ob eine ID eingegeben wurde und ob überhaupt ein Bauteil in NX geöffnet und aktiv (WorkPart) ist.
3. **Attribut-Zuweisung:** Die eingegebene Zeichenfolge wird über die NX Open API direkt in die Metadaten des Bauteils geschrieben. Es wird das Attribut **`PART_ID`** erzeugt bzw. überschrieben.

Sobald das Bauteil gespeichert und beispielsweise als STEP exportiert wird (inklusive Metadaten), kann die AAS diese `PART_ID` auslesen und das Bauteil einem digitalen Zwilling zuordnen.

Code-Struktur und die einzelnen Funktionen

Der Code basiert auf dem Standard-Template des NX Block UI Stylers. Hier ist die detaillierte Beschreibung der wichtigsten Funktionen in der `add_PartID.cs` :

`Main()`

Der Einstiegspunkt der Anwendung. Hier wird eine neue Instanz der Klasse `add_PartID` erstellt und der Dialog über die Methode `Show()` auf dem Bildschirm des Anwenders aufgerufen.

`initialize_cb()`

(Initialize Callback)
Diese Methode wird direkt beim Laden des Dialogs ausgeführt. Sie stellt die Verbindung zwischen der C#-Logik und der grafischen Oberfläche (der `.dlx` -Datei) her. Hier wird das Eingabefeld (Blocktyp: String) aus der UI gesucht und der Variablen `string0` zugewiesen, damit im späteren Verlauf darauf zugegriffen werden kann.

`apply_cb()`

(Apply Callback)
Diese Funktion wird ausgelöst, wenn der Nutzer auf "Anwenden" klickt:

- **Werte auslesen:** Zieht den Text aus dem Eingabefeld (`string0.Value`).
- **Sicherheitsabfragen (If-Statements):**
  - Prüft, ob das Feld leer ist. Wenn ja, erscheint eine Info-Meldung und der Prozess stoppt.
  - Prüft, ob ein aktives Arbeits-Bauteil (`workPart`) existiert. Ohne Bauteil kann kein Attribut gesetzt werden.
- **Schreibvorgang:** Mit dem Befehl `workPart.SetAttribute("PART_ID", eingegebeneID);` wird das eigentliche Attribut in das NX-Bauteil geschrieben.
- **Session Undo:** Setzt einen sichtbaren Rückgängig-Schritt ("Part ID gesetzt"), um die NX-Sitzung sauber zu halten.

`ok_cb()`

(OK Callback)
Wird ausgeführt, wenn der Nutzer auf den "OK"-Button klickt. Diese Funktion ruft intern lediglich die `apply_cb()` auf, führt also das Speichern des Attributes aus und schließt danach das Dialogfenster.

`GetUnloadOption()`

Definiert, wie das Programm nach der Ausführung im Speicher von NX behandelt wird. Hier ist `Session.LibraryUnloadOption.Immediately` gesetzt. Das bedeutet, dass der Arbeitsspeicher sofort nach Ausführung des Skripts wieder freigegeben wird. Das verhindert Speicherlecks während einer NX-Sitzung.

Die Benutzeroberfläche (`add_PartID.dlx`)

Die mitgelieferte XML-Datei (`.dlx`) definiert das visuelle Erscheinungsbild des NX-Dialogs. Sie beinhaltet:

- Den Titel des Fensters: **"Hinzufügen einer PartID"**
- Eine Gruppe (`group0`) zur visuellen Strukturierung.
- Das essenzielle Texteingabefeld (`string0`) mit dem Label **"PartID eingeben"**.

Installation & Ausführung in NX

1. Lade die Dateien `add_PartID.cs` und `add_PartID.dlx` herunter.
2. Stelle sicher, dass beide Dateien idealerweise im selben Verzeichnis liegen oder entsprechend der NX-Umgebungsvariablen platziert sind (z.B. im Ordner `application` unter `UGII_USER_DIR`).
3. Öffne ein Bauteil in Siemens NX.
4. Führe die C#-Datei über `Datei -> Ausführen -> NX Open` (File -> Execute -> NX Open) aus oder binde sie als Button in deine NX-Benutzeroberfläche (Ribbon) ein.

Troubleshooting (Fehlerbehebung)

- **Fehler beim Starten (Dialog wird nicht gefunden):** Standardmäßig sucht das C#-Skript nach der Datei `C:\Users\XXXX\XXXXX\add_PartID.dlx` (wie im Code definiert). Wenn die Datei verschoben wurde, muss der Pfad in der Variable `theDlxFileName` im C#-Code angepasst werden, oder die `.dlx` -Datei muss in einen standardisierten NX-Ordner (`$UGII_USER_DIR/application/`) gelegt werden, sodass NX sie automatisch findet.
- **Meldung "Kein aktives Bauteil vorhanden":**
  Das Skript wurde ausgeführt, ohne dass ein Bauteil geöffnet ist, oder das angezeigte Bauteil ist nicht das "Work Part" (Arbeitsteil). Mache das Bauteil per Rechtsklick im Baugruppen-Navigator zum Work Part und versuche es erneut.
  und so weiter

05 NX Sync Properties with AAS

Text

06 NX to AAS Export

Text

07 Recycling NX R-BOM to AAS

Text